LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL I

JAVA BASIC 1

Disusun Oleh:

ELISABETH NAINGGOLAN

105224037

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. PENDAHULUAN

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan dasar-dasar pemrograman Java meliputi penggunaan *library* Scanner untuk input data, manipulasi tipe data (bilangan bulat dan desimal), serta pemanfaatan operator aritmatika dan modulus untuk menyelesaikan logika bisnis tanpa menggunakan struktur kontrol (if-else atau *looping*).

II. VARIABEL

III. No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	sc	Scanner	Objek untuk membaca data yang diketikkan pengguna di terminal.
2	namaPelanggan	String	Menyimpan nama klien pengirim kargo
3	beratBarang	double	Menyimpan berat barang dalam satuan kilogram (angka desimal)
4	jarakTempuh	int	Menyimpan jarak pengiriman dalam satuan kilometer
5	totalBox	int	Menyimpan jumlah total box yang dikirim
6	muatanTruk	int	Menyimpan kapasitas maksimal box per truk
7	jmlTruk	int	Hasil pembagian untuk menentukan jumlah truk penuh
8	sisaPaket	int	Hasil sisa pembagian box yang akan di angkut menggunakan operator modulus
9	biayaJarak	int	Tarif biaya per kilometer
10	biayaBerat	double	Tarif biaya per kilogram
11	totalDasar	double	Gabungan biaya jarak dan biaya berat sebelum di tambah asuransi
12	biayaAsuransi	double	Biaya asuransi 3.5% dari dasar biaya
13	tagihanAkhir	double	Total biaya yang harus dibayar
14	estimasiJam	int	Jumlah jam perjalanan
15	estimasiMenit	int	Sisa menit perjalanan menggunakan modulus

III. DOKUMENTASI DAN PEMBAHASAN CODE

```java
import java.util.Scanner;

public class THT_PBO {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        //input dari user
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("--- SISTEM LOGICALC FASTSEND ---");

        System.out.print("Masukkan Nama Klien : ");
        String namaKlien = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Berat (Kg) : ");
        double berat = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan Jarak (Km) : ");
        int jarak = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan Jumlah Box : ");
        int jumlahBox = input.nextInt();

        //data yang harus diolah program
        int kapasitasTruk = 150, trukPenuh = jumlahBox / kapasitasTruk, sisaBox = jumlahBox % kapasitasTruk;
        int tarifJarak = 15000;
        double tarifBerat = 5500, dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat),
                asuransi = dasarBiaya * 0.035, totalBayar = dasarBiaya + asuransi;
        int jam = jarak / 60, menit = jarak % 60;

        // Output
        System.out.println("\n--- RESI PENGIRIMAN ---");
        System.out.println("Klien            : " + namaKlien);
        System.out.println("Total Box        : " + jumlahBox + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada : " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap");

        System.out.println("\nEstimasi Waktu   : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println("\n--- RINCIAN BIAYA ---");
        System.out.println("Dasar Biaya      : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi (3.5%)  : Rp " + asuransi);
        System.out.println("-----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR      : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("===================================");
    }
}
```

Pembahasan Kode

```java
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class THT_PBO {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
```

Bagian 1: Inisialisasi dan Persiapan

- **Baris 1**: Mengimpor *class* Scanner dari paket java.util yang berfungsi untuk menangkap input data dari pengguna melalui terminal.
- **Baris 3**: Mendeklarasikan *class* utama dengan nama LogiCalc sebagai wadah seluruh kode program.
- **Baris 4**: Mendefinisikan *method* main(), yang merupakan titik awal eksekusi program Java.

```java
//input dari pengguna
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println(x: "--- SISTEM LOGICALC FASTSEND ---");

System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien : ");
String namaKlien = input.nextLine();

System.out.print(s: "Masukkan Berat (Kg) : ");
double berat = input.nextDouble();

System.out.print(s: "Masukkan Jarak (Km) : ");
int jarak = input.nextInt();

System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Box : ");
int jumlahBox = input.nextInt();
```

Bagian 2: Input dari Pengguna

- **Bagian Input**: Program menggunakan objek sc (Scanner) untuk meminta dan menyimpan data dari kasir.
- **Variabel Input**: Data yang diambil meliputi namaPelanggan (String), beratBarang (double), jarakTempuh (int), dan totalBox (int).

```java
//data yang harus diolah pengguna
int kapasitasTruk = 150, trukPenuh = jumlahBox / kapasitasTruk, sisaBox = jumlahBox % kapasitasTruk;
int tarifJarak = 15000;
double tarifBerat = 5500, dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat),
       asuransi = dasarBiaya * 0.035, totalBayar = dasarBiaya + asuransi;
int jam = jarak / 60, menit = jarak % 60;
```

Bagian 3: Manajemen Armada dan Waktu

- **Armada**: Program menetapkan muatanTruk = 150 sebagai kapasitas maksimal satu truk. Jumlah truk penuh dihitung dengan pembagian / (jmlTruk), sedangkan sisa box yang akan dikirim via pikap dihitung menggunakan operator modulus % (sisaPaket).
- **Estimasi Waktu**: Dengan asumsi kecepatan tetap $60~km/jam$, total jam didapat dari jarakTempuh / 60, dan sisa menit didapat dari jarakTempuh % 60.

Bagian manajemen armada ada “int kapasitasTruk = 150” itu maksudnya 1 Truk memiliki kapasitas 150 box. Lalu program menghitung jumlah truk yang terisi penuh pakai operasi jumlahBox/kapasitasTruk lalu hasilnya di simpan di variable trukPenuh. Untuk ngitung sisa box yang ga bisa masuk truk pakai operasi modulus(%) dan hasilnya di simpan di variable sisaBox.

Bagian perhitungan biaya pertama-tama program mendefinisakan tarif jarak ke variable tarifJarak dengan nilai Rp15.000 per kilometer. Begitupun tarif berat disimpan ke variable tarifBerat dengan nilai Rp5.500 per kilogram. Setelah itu program menghitung biaya dasar pengiriman yang disimpan dalam variabel dasarBiaya dengan rumus seperti di gambar.

Selanjutnya program menghitung biaya asuransi yang ditetapkan sebesar 3.5% dari biaya dasar, hasil perhitungan dengan mengalikan dasarBiaya dan 0.035 di simpan pada variable asuransi. Terakhir, program menghitung total pembayaran dengan menjumlahkan biaya dasar dan biaya asuransi. Hasilnya disimpan dalam variabel totalBayar.

Lanjut ke bagian estimasi waktu awalnya program menghitung jumlah jam perjalanan dengan membagi jarak (jarak) dengan angka 60 menggunakan operator pembagian /. Hasilnya disimpan dalam variabel jam. Selanjutnya program menghitung sisa menit perjalanan menggunakan operator modulus %. Operasi ini menghitung sisa dari pembagian jarak dengan 60 dan hasilnya disimpan dalam variabel menit. Perhitungan ini memberikan gambaran kepada user tentang perkiraan waktu pengiriman barang sampai tujuan.

```
        // Output
        System.out.println(x: "\n--- RESI PENGIRIMAN ---");
        System.out.println("Klien            : " + namaKlien);
        System.out.println("Total Box        : " + jumlahBox + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada : " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap");

        System.out.println("\nEstimasi Waktu   : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println(x: "\n--- RINCIAN BIAYA ---");
        System.out.println("Dasar Biaya      : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi (3.5%)  : Rp " + asuransi);
        System.out.println(x: "-----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR      : Rp " + totalBayar);
        System.out.println(x: "===================================");
    }
}
```

Bagian ini akan menampilkan hasil inputan yang sudah diolah oleh program menjadi informasi yang membantu user dalam bekerja.

IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, proyek LogiCalc ini jadi bukti kalau kita bisa bikin sistem yang fungsional cuma pakai dasar-dasar Java, seperti variabel, tipe data yang pas, dan urusan input-output pakai Scanner. Meskipun kelihatannya simpel, program ini sudah bisa bantu kasir buat hitung kebutuhan truk, perkiraan waktu sampai, sampai total biaya kirim secara otomatis.

Hal yang paling seru dari tugas ini adalah tantangan buat memproses logika bisnis—seperti membagi jumlah box ke armada atau konversi waktu—tanpa bantuan if-else atau

perulangan sama sekali. Ternyata, lewat pemanfaatan operator matematika dan modulus (%) yang tepat, kita tetap bisa bikin program yang jalannya lurus dan akurat. Ini menunjukkan kalau pemahaman yang kuat soal operator dasar itu penting banget buat bikin logika program yang efisien.

V. DAFTAR PUSAKA

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 2: Java Basics I*. Jakarta: Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

Dosen Pengampu PBO. (2026). *Materi Kuliah Java Basics I: Sintaks, Tipe Data, dan Operator*. Jakarta: Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Pertamina.

DOracle Indonesia. (2026). *Java Documentation: Scanner Class and Primitive Data Types*. [Online Resources untuk pengayaan materi praktikum].